

Exercice 1

Résoudre les équations et les inéquations suivantes après avoir déterminé leur domaine de validité (domaine de définition):

- (PMP6): Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, calculer l'intégrale: $I = \int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)} dx$
- (PMP6): Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, calculer l'intégrale: $J = \int_a^b x \sqrt{(x-a)(b-x)} dx$
- (PMP5) Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Calculer $I(a, b) = \int_a^b \frac{dx}{\sqrt{b-x} + \sqrt{x-a}}$.
- (CMP7) Calculer $I = \int_0^{\sqrt{3}} \text{Arcsin} \frac{2t}{1+t^2} dt$.
- (CMP6) Calculer l'intégrale $I = \int_0^{\pi/4} \frac{\cos t}{\cos^3 t + \sin^3 t} dt$.

Exercice 2

Donner une relation de récurrence permettant de calculer les intégrales suivantes :

- $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$,
- $I_n = \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^n x}$,
- $I_n = \int_1^e \log^n x dx$.

Exercice 3

Déterminer les limites suivantes:

- | | |
|--|--|
| 1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ | 6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^x)^x}{x^{x^x}}$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^x}{3^x}$ | 7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ |
| 3. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x}}$ | 8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^{(b^x)}}{b^{(a^x)}}$ où $1 < a < b$. |
| 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \ln \left(\frac{x^2}{1+x} \right)$ | |
| 5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$ | |

Exercice 4

Démontrer les inégalités suivantes, valables pour tout $x \geq 0$:

$$\text{sh}(x) \geq x \text{ et } \text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Exercice 5

Calculer

$$u_n = \text{Arctan} \frac{2}{1^2} + \text{Arctan} \frac{2}{2^2} + \dots + \text{Arctan} \frac{2}{n^2}$$

pour n entier naturel non nul donné puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes:

- $2 \text{Arcsin } x = \text{Arcsin}(2x\sqrt{1-x^2})$
- $\text{Arctan}(x-1) + \text{Arctan}(x) + \text{Arctan}(x+1) = \frac{\pi}{2}$

Exercice 7

Montrer que si $e^z = \frac{\cos(x-y)}{\cos(x+y)}$, alors $\text{th} \frac{z}{2} = \tan x \tan y$ et $\coth z = \frac{1}{2}(\tan x \tan y + \cot x \cot y)$.

Exercice 8

Simplifier les expressions suivantes

- $\ln(\sqrt{x^2+1}+x) + \ln(\sqrt{x^2+1}-x)$.
- $\frac{\text{ch}(\ln x) + \text{sh}(\ln x)}{x}$
- $\text{sh}^2 x \cos^2 y + \text{ch}^2 x \sin^2 y$.
- $\text{Arctan}(\text{sh } x) - \text{Arccos}\left(\frac{1}{\text{ch } x}\right)$; avec $x \in [0; +\infty[$

Exercice 9

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

- $x \mapsto \arctan(x)$
- $x \mapsto (\ln x)^2$
- $x \mapsto \sin(\ln x)$
- $I = \int_1^2 \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt$
- $J = \int_0^1 x(\arctan x)^2 dx$
- $K = \int_0^1 \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$

Exercice 10

Soit la fonction f de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = (x + \sqrt{x^2+1})^{\frac{1}{x}}$.

- Montrer que f se prolonge par continuité sur $\mathbb{R}$ en une fonction g .
- Déterminer la limite de f en $+\infty$.
- Etudier la parité de g .
- Justifier la dérivabilité de g sur $\mathbb{R}^*$.
- On admet que $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = 0$. Que peut-on en déduire sur la dérivabilité de g en 0 ?

Exercice 11

Soient a et b , 2 réels de $]1, +\infty[$. Etudier la limite en $+\infty$

de la fonction $f(x) = \left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 12

Etudier la limite en 0 de la fonction $f(x) = \frac{e^{\cos x} - e^{\sin x}}{\cos x - \sin x}$.
Aide : une mise en facteur devrait aider...

Exercice 13

Déterminer le nombre de solutions de l'équation $2^x - 3^x = k$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 14

Prouver que pour tout x appartenant à un intervalle à déterminer, nous avons : $x^x(1-x)^{1-x} \geq \frac{1}{2}$.

Exercice 15

1. Résoudre l'équation: $\arcsin(2x) = \arccos(x)$.
2. Résoudre l'équation: $\arcsin(x) + \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$.
3. Résoudre l'équation : $\arctan(x-1) + \arctan x + \arctan(x+1) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 16

Soit $x, y \in]-1, 1[$.

1. Montrer qu'il existe un unique $z \in \mathbb{R}$ tel que $\arctan x + \arctan y = \arctan z$
2. Déterminer cette valeur de z .

Exercice 17

Etudier la fonction f définie par $f(x) = (x + 2 + \frac{1}{x}) \arctan x$

Exercice 18

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\arctan\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\arctan\left(\frac{1+2x-2x^2}{2}\right)}$.

1. Montrer que f est continue sur $I = [0, 1]$.
2. Prouver que pour tout $x \in I$, on a : $f(x) + f(1-x) = 1$. Que peut-on en déduire?
3. Montrer que $\int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{2}$.

Exercice 19

Après avoir déterminé son ensemble de définition, simplifier f définie par $f(x) = \arctan\left(\sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}\right)$:

1. à l'aide des formules de trigonométrie.
2. par dérivation.

Exercice 20

Simplifier la fonction $f(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$ après avoir déterminé son ensemble de définition.

Exercice 21

Etudier la fonction définie par $f(x) = \arcsin\left(\frac{(x-1)^2}{2(1+x^2)}\right)$.

Exercice 22

Démontrer que : $\forall x \in [0; 1], \arcsin \sqrt{x} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arcsin(2x-1)$. Aide : on pourra procéder par dérivation, ou (et!!) utiliser la trigonométrie en posant $x = \sin^2 u$.

Exercice 23

Soient $(\alpha, \beta, n) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{N}$. Calculer

$$\int_{\alpha}^{\beta} (t - \alpha)^n (t - \beta)^n dt.$$

Exercice 24

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $\arccos(\tanh x) + 2 \cdot \arctan(e^x) = \pi$.

Exercice 25

1. Calculer $\int_1^2 \frac{2u}{\sqrt{1+u}} du$.
2. En déduire $\int_0^3 \frac{dt}{\sqrt{1+\sqrt{1+t}}}$.

Les sujets:

- Sujet 1: Ex1-Q 1 + Ex3-Q8 + Ex8-Q2 + Ex23
- Sujet 2: Ex1-Q 2 + Ex3-Q6 + Ex8-Q3 + Ex9-Q6
- Sujet 3: Ex1-Q 3 + Ex3-Q7 + Ex8-Q4 + Ex9-Q5
- Sujet 4: Ex1-Q 4 + Ex3-Q5 + Ex6-Q1 + Ex9-Q4
- Sujet 5: Ex1-Q 5 + Ex3-Q3 + Ex6-Q2 + Ex9-Q3
- Sujet 6: Ex1-Q 6 + Ex3-Q2 + Ex7 + Ex9-Q2
- Sujet 7: Ex2-Q1 + Ex3-Q4 + Ex8-Q1 + Ex9-Q1